

1과목 : 건설기계정비

1. 전자제어 디젤엔진의 특징으로 잘못된 것은?

- ① 커먼 레일 형식에서는 압력이 일정하면 송유율도 일정하다.
- ② 엔진 회전 속도에 관계없이 항상 일정량을 분사할 수 있다.
- ③ 커먼 레일 방식(common rail system)은 커먼 레일 내에 일정한 압력으로 연료를 분사한다.
- ④ 분사시기도 인젝터(injector)에 의해 전자제어 된다.

2. 전조등의 조명이 부족한 원인이 아닌 것은?

- ① 접속부분의 저항이 많이 걸린다.
- ② 렌즈 내외에 물방울이 부착되었다.
- ③ 전조등 회로에 접지가 확실하게 되어 있다.
- ④ 체결부의 스프링 변형으로 주광축이 맞지 않다.

3. 덤프트럭에서 추진축이 진동하는 원인으로 틀린것은?

- ① 유니버설 조인트 베어링이 파손되었다.
- ② 슬립 조인트(slip joint)부에 그리스가 너무 많이 주유되었다.
- ③ 추진축이 휘었다.
- ④ 요크의 방향이 틀리게 조립되었다.

4. 제동 배력 장치에서 마스터 백과 하이드로 마스터의 비교 중 하이드로 마스터의 특징이 아닌 것은?

- ① 탠덤 마스터 실린더를 설치하려면 구조상 2개의 하이드로 백을 필요로 한다.
- ② 배력장치에 고장시 마스터 실린더에 생긴 유압은 그대로 휠실린더에 작용한다.
- ③ 구조가 간단하고 정비가 쉽다.
- ④ 공기 빼기 작업은 기관 시동 중에 한다.

5. 실린더의 직경이 100mm이고, 행정이 120mm인 4행정 6실린더 엔진의 실제 공기흡입량이 3000cc 일 때 체적효율은?

- ① 약 47%
- ② 약 53%
- ③ 약 63%
- ④ 약 65%

6. 증발기 입구에 설치되어 건조기에서 보내온 고온, 고압의 액체 냉매의 통로를 수축한 작은 구멍에 분사하여 급격히 팽창시켜 기화작용에 의한 저온, 저압의 안개상태의 냉매를 만드는 역할을 하는 부품은?

- ① 쿨링 유닛(cooling unit)
- ② 팽창밸브(expansion valve)
- ③ 증발기(evaporator)
- ④ 건조기(receiver drier)

7. 동력전달계통에 플라이휠 클러치가 장착된 도저에 PCU(Power Control Unit) 레버를 당겨도 블레이드가 올라가지 않는 이유 중 틀린 것은?

- ① 클러치 간극 불량
- ② 클러치 페이싱 오일 불량
- ③ 브레이크 밴드가 떨어지지 않을 때
- ④ 브레이크 드럼이 마모되었을 때

8. 크레인 케이블의 와이어 직경이 0.5" 인 경우 안전 작업 하중

은?

- ① 1톤
- ② 2톤
- ③ 3톤
- ④ 4톤

9. 굴삭기 유압탱크에 오일스트레이너(oil strainer)의 막힘량이 많거나 너무 조밀할경우 발생하는 현상은?

- ① 공동 현상
- ② 베이퍼록 현상
- ③ 페이드 현상
- ④ 폐쇄 현상

10. 직류 발전기의 종류에 해당되지 않는 것은?

- ① 직권 발전기
- ② 분권 발전기
- ③ 타여자 발전기
- ④ 복권 발전기

11. 조향륜의 조향각을 조정하는 방법으로 옳은 것은?

- ① 타이로드 각도로 조정한다.
- ② 피트먼 암 각도로 조정한다.
- ③ 드래그 링크 길이로 조정한다.
- ④ 너클 스톱퍼 볼트의 길이로 조정한다.

12. 전동식 지게차의 동력 전달 순서로 옳은 것은?

- ① 축전지 → 컨트롤러 → 구동모터 → 변속기 → 차동장치 → 앞바퀴
- ② 축전지 → 구동모터 → 컨트롤러 → 변속기 → 차동장치 → 앞바퀴
- ③ 발전기 → 구동모터 → 컨트롤러 → 주행모터 → 차동장치 → 앞바퀴
- ④ 발전기 → 컨트롤러 → 주행모터 → 변속기 → 차동장치 → 앞바퀴

13. 600CFM(Cubic feet per minute) 용량의 에어 컴프레서에서 공기 생산 흐름 순서로 옳은 것은?

- ① 에어 클리너 → 저압 실린더 → 중간 냉각기 → 고압 실린더 → 공기저장 탱크
- ② 에어 클리너 → 저압 실린더 → 고압 실린더 → 공기 저장 탱크
- ③ 에어 클리너 → 중간 냉각기 → 고압 실린더 → 저압 실린더 → 공기저장 탱크
- ④ 에어 클리너 → 고압 실린더 → 저압 실린더 → 공기 저장 탱크

14. 트랙의 장력 측정방법이 아닌 것은?

- ① 아이들러와 상부 1번 롤러 사이의 트랙 처짐량 측정
- ② 쇠봉을 이용하여 상부 롤러와 링크와의 간극 측정
- ③ 트랙의 한쪽을 들어 트랙의 처짐량 측정
- ④ 신봉과 비교하여 트랙의 길이 차이를 처짐량으로 측정

15. 디젤기관의 냉각계통 방열기에 압력식 캡을 사용하는 목적은?

- ① 냉각수의 비등점을 높인다.
- ② 기관의 방열을 방지한다.
- ③ 냉각수의 순환 작용시 부식을 방지한다.
- ④ 냉각수의 체적을 증대시켜 냉각효과를 높인다.

16. 다음 중 모터그레이더 작업으로 적합하지 않은 것은?

- ① 성토 작업
- ② 지근 작업
- ③ 산포 작업
- ④ 쇠스랑 작업

17. 준설회선의 동력별 분류에 속하지 않는 것은?

- ① 전동식 ② 디젤식
③ 그레브식 ④ 가스터빈식

18. 소형 굴삭기용 디젤기관이 전 부하에서 2100rpm, 출력이 190PS일 때 이 기관의 토크는?

- ① 약 48kgf.m ② 약 65kgf.m
③ 약 87kgf.m ④ 약 91kgf.m

19. 유압식 굴삭기를 주행할 때 동력전달순서가 올바른 것은?

- ① 엔진 → 유압펌프 → 주행모터 → 센터조인트 → 제어밸브 → 구동
② 엔진 → 유압펌프 → 센터조인트 → 제어밸브 → 주행 모터 → 구동
③ 엔진 → 유압펌프 → 제어밸브 → 주행모터 → 센터조인트 → 구동
④ 엔진 → 유압펌프 → 제어밸브 → 센터조인트 → 주행모터 → 구동

20. 다음 중 배터리 취급상 유의할 사항이 아닌 것은?

- ① 완전 충전 상태로 유지할 것
② 액 보충은 증류수를 보충할 것
③ 보관시는 어둡고 서늘한 곳에 둘 것
④ 과충전을 시킬 것

2과목 : 내연기관

21. 다음 설명에 해당되는 기관은?

속도형 고속압축기로 공기를 계속적으로 압축하고, 압축된 공기 중에 연료를 분사, 연속적으로 연소시킨다. 이 때 발생하는 연소가스로 터빈을 구동시키면 출력에 비해 소형, 경량의 기관이 된다.

- ① 가스터빈 기관 ② 방켈 기관
③ 터보 기관 ④ 하이브리드 기관

22. 압력비를 ϕ , 단열지수를 k 라 할 때 단순 가스 터빈 사이클의 열효율은?

- ① $1 - \left(\frac{1}{\phi}\right)^{\frac{1}{k-1}}$
② $1 - \left(\frac{1}{\phi}\right)^{k-1}$
③ $1 - \left(\frac{1}{\phi}\right)^{\frac{k}{k-1}}$
④ $1 - \left(\frac{1}{\phi}\right)^{\frac{k-1}{k}}$

23. 피스톤의 스커트 윗부분에 세로 홈을 두어 스커트부에 열이 전도되는 것을 제한하는 피스톤은?

- ① 스플릿 피스톤 ② 캠 연마 피스톤
③ 솔리드 피스톤 ④ 인바 스트럿 피스톤

24. 4행정 사이클 고속디젤 기관의 직접분사식 연소실을 부실식과 비교 설명한 것 중 틀린 것은?

- ① 열효율이 높다.
② 노크가 일어나기 쉽다.
③ 높은 분사압력이 필요하다.
④ 연료 사용종류의 범위가 넓다.

25. 실린더 내경이 200mm, 행정이 200mm, 실린더 수 12개, 크랭크 축의 회전 속도가 3000rpm, 체적효율이 80%인 4행정 사이클 기관의 공기 용량은? (단, 공기의 밀도는 약 1kg/m^3 이다.)

- ① 약 9kg/min ② 약 90kg/min
③ 약 45kg/min ④ 약 180kg/min

26. 플라이휠에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 플라이휠의 뒷면에는 기관의 동력을 단속하는 클러치가 설치된다.
② 기관의 시동을 끄면 기관은 압축행정이 겹치거나 압축행정 말에 정지되므로 항상 일정한 위치에서 정지된다.
③ 플라이휠의 바깥 둘레에는 기동 전동기의 피니언 기어와의 맞물리는 링기어가 있다.
④ 플라이휠과 링기어는 일체형으로 제작되므로 링기어의 파손시 반드시 플라이휠을 교체해야 한다.

27. 외연기관과 비교한 내연기관의 장점이 아닌 것은?

- ① 소형, 경량으로 할 수 있다.
② 연료를 실린더 내에서 직접 연소시키므로 열손실이 적다.
③ 저급연료의 사용이 가능하다.
④ 시동에 있어 준비시간이 짧다.

28. 열역학 제 1법칙으로 맞는 것은?

- ① 에너지 보존에 관한 법칙이다.
② 에너지 변환에 관한 법칙이다.
③ 에너지 축소에 관한 법칙이다.
④ 열과 일이 동질성이 없음을 증명한 법칙이다.

29. 가솔린 기관에서 회전속도와 점화 진각과의 관계 설명으로 옳은 것은?

- ① 토크의 증가와 관계없이 점화 진각은 일정하다.
② 회전수와 관계없이 점화 진각은 일정하다.
③ 회전수의 증가와 함께 점화 진각은 커진다.
④ 부하의 증가에 따라 점화 진각은 작아진다.

30. 4행정 사이클 기관의 총배기량이 2 L, 축마력 50PS, 회전수 3600rpm인 경우 제동평균유효압력은?

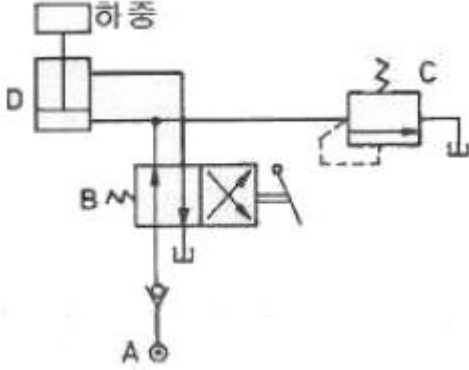
- ① 약 0.6MPa ② 약 1.25MPa
③ 약 16MPa ④ 약 86MPa

31. 엔진이 과열될 때 주로 나타나는 현상은?

- ① 서모스탯의 오버 콜 (Over Cool)
② 노킹(Knocking)
③ 서지(Surge)

- ① 펌프 맥동 흡수 및 에너지 축적용(蓄積用)
- ② 여러 밸브(valve)의 자동 조절용
- ③ 유압유(油壓油)의 감속용
- ④ 유압유의 증속용(增速用)

48. 그림과 같은 유압회로에서 릴리프 밸브는?



- ① A ② B
- ③ C ④ D

49. 유압 펌프 중에서 210 kgf/cm² 이상의 고압용으로 적합한 펌프는?

- ① 로브 펌프(Lobe pump)
- ② 기어 펌프(Gear pump)
- ③ 베인 펌프(Vane pump)
- ④ 피스톤 펌프(Piston pump)

50. 감속회로에 주로 사용되는 것으로 적당한 갠기구로 스풀을 이동시켜 유량의 증감 또는 개폐 작용을 하는 것으로 상시 개방형과 상시 폐쇄형 등으로 구분하는 밸브는?

- ① 리듀싱 밸브(reducing valve)
- ② 언로드 밸브(unload valve)
- ③ 디셀러레이션 밸브(deceleration valve)
- ④ 릴리프 밸브(relief valve)

51. 안전작업 분석방법에 해당되지 않는 것은?

- ① 제거(eliminate) ② 계획(plan)
- ③ 재조정(rearrange) ④ 결합(combine)

52. 프레스의 방호장치에 해당되는 것은?

- ① 유압 프레스식 ② 너클 프레스식
- ③ 호퍼 방호식 ④ 양수조작식

53. 건설기계에서 납산축전지 사용시 안전 및 유의사항으로 옳은 것은?

- ① 전해액이 옷이나 피부에 닿으면 걸레로 닦는다
- ② 방전된 축전지를 부하시험으로 확인한다.
- ③ 축전지는 단자를 단락시켜야 한다.
- ④ 축전지의 충전은 환기가 잘 되는 장소에서 하여야 한다.

54. 재해 손실금액 중 직접 손비가 아닌 것은?

- ① 상병 위례문금 ② 요양비
- ③ 요양 보상비 ④ 장례비

55. 다음 중 안전율을 가장 작게 취할 수 있는 하중은?

- ① 충격하중 ② 교번 하중
- ③ 반복하중 ④ 정 하중

56. 트랙의 장력 조정시 주의사항 중 틀린 것은?

- ① 장비를 평탄한 곳에 위치하고 조정한다.
- ② 조정할 곳이 경사지게 하여 작업성을 도모한다
- ③ 장력은 작업 조건에 따라 달리한다.
- ④ 후부 상부 롤러와 스프로킷 사이에서 트랙슈의 처진 상태가 25mm 정도이면 정상이다.

57. 작업장 통로 및 바닥 재해 방지대책 중 틀린 것은?

- ① 발이 빠지거나 중량물의 낙하 등 위험시는 신발 바닥이 두꺼운 운동화를 착용한다.
- ② 사용하지 않는 운반차 등은 통로에 방치하지 말고 지정된 장소에 두도록 한다.
- ③ 기계와 기계, 기계와 설비 사이의 통로 폭을 80cm 이상 확보한다.
- ④ 재료 찌꺼기나 폐품은 그 종류별로 회수 상자를 두어 수집 정리한다.

58. 정이나 펀치 등을 오래 사용하면, 머리 부분이 버섯 형태로 변형된다. 이 경우 가장 적합한 처리방법은?

- ① 정이나 펀치 등을 폐기한다.
- ② 망치로 버섯형태 부분을 날카롭게 만든다.
- ③ 그라인더로 버섯형태 부분을 연마한다.
- ④ 쇠톱으로 버섯형태 부분을 절단한다.

59. 유압식 제동장치의 정비에 대한 주의사항으로 틀린 것은?

- ① 브레이크 라이닝은 오일에 담가서 사용한다.
- ② 볼트, 너트는 규정 토크로 조인다.
- ③ 드럼과 라이닝 사이의 틈새 및 페달 유격을 정확히 조정한다.
- ④ 페달에 스펀지 현상이 있으면 유압회로의 공기빼기 작업을 실시한다.

60. 가스용접 작업을 하는 중에 고무호스에 역화현상이 발생한 경우의 조치로 옳은 것은?

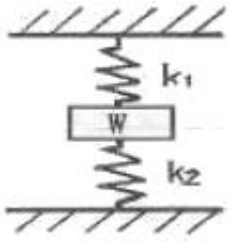
- ① 토치를 물에 넣는다.
- ② 잠시 기다린다.
- ③ 산소 밸브를 먼저 닫는다.
- ④ 아세틸렌 밸브를 먼저 닫는다.

4과목 : 일반기계공학

61. 아크 용접에서 용접 입열이란 무엇을 말하는가?

- ① 용접봉에서 모재로 용융금속이 옮겨가는 상태
- ② 단위 시간당 소비되는 용접봉의 총량
- ③ 용접봉이 녹기 시작하는 온도
- ④ 용접부에 외부에서 주어지는 열량

62. 그림과 같은 스프링 장치에서 스프링 상수가 $k_1 = 10 \text{ N/cm}$, $k_2 = 20 \text{ N/cm}$ 일 때, 무게 W 에 의하여 스프링 길이가 위쪽 스프링은 2 cm 늘어나고, 아래쪽의 스프링은 2 cm 압축되었다면 추의 무게 W 는 몇 N 인가?



- ① 13.3 ② 33.3
③ 40 ④ 60

63. 피치 3 mm 인 2줄 나사의 리드는?

- ① 1.5mm ② 2mm
③ 3mm ④ 6mm

64. 내열용 Al 합금에 해당되지 않는 것은?

- ① Y합금(Y alloy) ② 두랄루민(duralumin)
③ 로우엑스(Lo-Ex) ④ 코비탈륨(cobitalium)

65. 유압펌프는 크게 용적형 펌프와 비용적형 펌프로 분류할 수 있고, 또 용적형 펌프에는 회전 펌프와 피스톤 펌프로 분류할 수 있다. 이 때 회전 펌프에 속하는 것은?

- ① 터빈 펌프 ② 벌류트 펌프
③ 축류펌프 ④ 베인 펌프

66. 외접하는 한쌍의 표준 평치차 중심거리가 360 mm, 모듈이 8, 속도비가 1 : 5 이면, 피니언의 바깥지름은 몇 mm 인가?

- ① 120 ② 128
③ 136 ④ 144

67. 베어링과 축, 피스톤과 실린더 등과 같이 서로 접촉하면서 운동하는 접촉면에 마찰을 적게 하기위해 사용되는 것으로 가장 적합한 것은?

- ① 냉매 ② 절삭유
③ 윤활유 ④ 냉각수

68. 절삭공구 인선의 파손 중에서 공구 인선의 일부가 미세하게 탈락되는 현상을 무엇이라고 하는가?

- ① 크레이터 마모 ② 플랭크 마모
③ 치핑 ④ 구성인선

69. 다음 그림과 같이 측정된 버니어 캘리퍼스의 측정값은? (단, 아들자의 최소눈금은 1/50 mm 이다.)



- ① 5.01 mm ② 5.05 mm
③ 5.10 mm ④ 5.15 mm

70. 축간거리가 600 mm이고, 회전수가 N1 = 200 rpm, N2 = 100 rpm 인 외접 원통 마찰차의 지름 D1, D2는 각각 몇 mm 인가?

- ① D1 = 400mm, D2 = 600mm
② D1 = 400mm, D2 = 800mm
③ D1 = 600mm, D2 = 600mm
④ D1 = 800mm, D2 = 400mm

71. 매분 120회전을 하여 200 Kw를 전달하는 전동축에서 작용하는 비틀림 모멘트는 약 몇 N.m 인가?

- ① 13917 ② 15917
③ 17917 ④ 19917

72. 가로 a, 세로 b 인 직사각형의 단면을 갖는 봉이 하중 P를 받아 인장되었다. 이 봉에 작용한 인장응력을 구하는 식은?

- ① $(a \cdot b^2) / p$ ② $p / (a \cdot b^2)$
③ $(a \cdot b) / p$ ④ $p / (a \cdot b)$

73. 축의 지름 d, 축재료에 걸리는 전단 응력이 τ 일 때 비틀림 모멘트 T는?

- ① $\frac{\pi}{32} d^4 \tau$
② $\frac{\pi}{32} d^3 \tau$
③ $\frac{\pi}{16} d^4 \tau$
④ $\frac{\pi}{16} d^3 \tau$

74. 바닥이 넓은 축열실(蓄熱室) 반사로를 사용하여 선철을 용해, 정련하는 제강법은?

- ① 평로 ② 전기로
③ 전로 ④ 용광로

75. 펌프의 송출압력이 90 N/cm², 송출량이 60 l/min인 유압펌프의 펌프동력은 몇 W 인가?

- ① 700 ② 800
③ 900 ④ 1000

76. 탄소강에서 인(P)이 증가하면 충격치는 급격히 저하되고 가공성 균열을 발생시키는 약하고 여린 취성재료가 된다. 이 때 취성을 무엇이라 하는가?

- ① 고온 취성 ② 청열 취성
③ 상온 취성 ④ 적열 취성

77. 화이트메탈(white metal)에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 주석계 화이트메탈과 납계 화이트메탈로 구분한다.
② 주석계 화이트메탈을 배빗 메탈(Babbitt metal)이라고도 한다.
③ 철도차량용 베어링 재료로 이용된다.
④ 다공질 재료에 윤활유를 흡수시켜 제조한다.

78. 재료역학에서의 보에 대한 설명이다. 틀린 것은?

- ① 정정보는 보의 지정반력을 정역학적 평형조건을 이용하여 구할 수 있는 보이다.
② 외팔보는 보의 한쪽 끝만을 고정한 것이며, 단순보라고도 한다.

- ③ 돌출보는 보가 지점 밖으로 돌출한 보이다.
- ④ 양단고정보는 양끝이 고정된 보를 말한다.

79. 연성재료의 절삭가공시 절삭저항이 가장 적고, 절삭 가공면이 매끈한 칩의 형식은?

- ① 전단형 ② 유동형
- ③ 균열형 ④ 열단형

80. 냉간가공과 열간가공을 구분하는 것은?

- ① 가공경화 ② 변형경화
- ③ 나선편위 ④ 재결정 온도

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	③	②	③	②	②	④	①	①	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	①	①	④	①	①	③	②	④	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	④	①	④	②	④	③	①	③	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	②	③	③	③	④	①	③	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	①	①	④	②	③	①	③	④	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	④	④	①	④	②	①	③	①	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	④	④	②	④	③	③	③	③	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	④	④	①	③	③	④	②	②	④